

Задача М

Условие: Пусть $A \in M_n(\mathbb{R})$, $\sigma \in S_n$. У матрицы A сначала переставили столбцы с помощью подстановки σ , а точно так же переставили строки. Как изменился определитель $\det(A)$?

Решение:

1. Перестановка столбцов:

$$A' = AP_\sigma \Rightarrow \det(A') = \det(A) \cdot \det(P_\sigma) = \det(A) \cdot \operatorname{sgn}(\sigma)$$

2. Перестановка строк:

$$A'' = P_\sigma A' \Rightarrow \det(A'') = \det(P_\sigma) \cdot \det(A') = \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot \det(A) \cdot \operatorname{sgn}(\sigma)$$

3. Поскольку $(\operatorname{sgn}(\sigma))^2 = 1$:

$$\det(A'') = \det(A)$$

Ответ: $\boxed{\det(A'') = \det(A)}$.

Задача Г1

Условие: Докажите, что бесконечная циклическая группа имеет бесконечно много подгрупп.

Решение:

1. Бесконечная циклическая группа изоморфна $\mathbb{Z}$:

$$G \cong (\mathbb{Z}, +)$$

2. Все нетривиальные подгруппы $\mathbb{Z}$ имеют вид:

$$k\mathbb{Z} = \{kn \mid n \in \mathbb{Z}\}, \quad k \in \mathbb{N}$$

3. Для различных k получаем различные подгруппы:

$$2\mathbb{Z} \neq 3\mathbb{Z} \neq 4\mathbb{Z} \neq \dots$$

4. Поскольку натуральных чисел бесконечно много, подгрупп также бесконечно много.

Ответ: $\boxed{\text{Бесконечная циклическая группа имеет бесконечно много подгрупп.}}$

Задача Г2

Условие: Пусть $H < G$, $A = aH$ — левый смежный класс, $x, y \in A$. Известно, что $x^{-1}y \in A$. Докажите, что $A = H$.

Решение:

1. Представим элементы:

$$x = ah_1, \quad y = ah_2 \quad (h_1, h_2 \in H)$$

2. Вычислим $x^{-1}y$:

$$x^{-1}y = h_1^{-1}a^{-1}ah_2 = h_1^{-1}h_2 \in H$$

3. По условию $x^{-1}y \in A$, значит:

$$H \cap aH \neq \emptyset \Rightarrow aH = H$$

4. Отсюда следует, что $a \in H$ и $A = H$.

Ответ: $\boxed{A = H}$.

Задача Г3

Условие: Пусть $\varphi : G \rightarrow H$ — гомоморфизм групп, причем $\varphi(G) = H$. Докажите, что $\varphi([G, G]) = [H, H]$.

Решение:

1. Коммутант порождается коммутаторами:

$$[G, G] = \langle [g_1, g_2] \mid g_1, g_2 \in G \rangle$$

2. Образ коммутатора:

$$\varphi([g_1, g_2]) = [\varphi(g_1), \varphi(g_2)] \in [H, H]$$

3. Сюръективность φ гарантирует, что любой коммутатор в H имеет прообраз:

$$\forall [h_1, h_2] \in [H, H], \exists g_1, g_2 \in G : \varphi(g_i) = h_i$$

4. Следовательно:

$$\varphi([G, G]) = [H, H]$$

Ответ: $\boxed{\varphi([G, G]) = [H, H]}.$

Задача Г4

Условие: Пусть $\sigma \in S_n$, $\text{ord}(\sigma) = 4$, а r — количество чисел, которые σ оставляет на месте. Докажите, что $n - r$ делится на 4.

Решение:

1. Разложение на циклы:

$$\sigma = \sigma_1 \dots \sigma_k$$

где σ_i — независимые циклы длин 1, 2 или 4.

2. Поскольку $\text{ord}(\sigma) = 4$, должны присутствовать циклы длины 4:

$$n - r = \sum_{\text{циклы длины 4}} 4 + \sum_{\text{циклы длины 2}} 2$$

3. Но если есть циклы длины 2, порядок был бы 2. Значит, есть только циклы длины 4:

$$n - r = 4c_4$$

где c_4 — количество циклов длины 4.

Ответ: $\boxed{n - r \equiv 0 \pmod{4}}.$